Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

SYNTHÈSE DES FILTRES ACTIFS

ELECTRONIQUE ET SYSTÈME-SMP5

Table des matières

1. Introduction aux filtres actifs
2. Méthodologie de synthèse en 5 étapes
3. Types d'approximations
4. Exemple complet : Filtre Butterworth d'ordre 5
5. Réalisation pratique

1. Introduction aux filtres actifs

La synthèse d'un filtre consiste à concevoir un circuit électronique qui répond à des spécifications précises en matière de fréquence. L'objectif est de créer un circuit qui laisse passer certaines fréquences (la bande passante) et en atténue d'autres (la bande coupée).

Les filtres sont omniprésents dans l'électronique moderne : téléphones, radios, systèmes audio, télécommunications, etc. Ils permettent de séparer, d'isoler ou de nettoyer des signaux selon leur contenu fréquentiel.

1.1 Filtres Actifs vs Passifs

Caractéristique	**Filtres Passifs**	**Filtres Actifs**
Composants	R, L, C uniquement	R, C + AOPs
Gain	≤ 1 (atténuation)	> 1 possible
Alimentation	Non requise	Requise
Inductances	Nécessaires pour hautes performances	Évitées
Coût	Modéré à élevé	Faible à modéré
Bruit	Très faible	Modéré
Fréquences	Jusqu'aux RF	Limitées par l'AOP

Avantages principaux des filtres actifs :
• Pas d'inductances nécessaires (idéal pour basses fréquences)
• Gain en tension possible
• Facilité de mise en cascade (isolation entre étages)
• Impédance de sortie faible
• Coût réduit en production de masse

2. Méthodologie de synthèse en 5 étapes

La synthèse d'un filtre actif suit une démarche structurée et rigoureuse, partant des spécifications fonctionnelles pour aboutir à un circuit réalisable. Cette méthodologie garantit un résultat optimal et reproductible.

2.1 Étape 1 : Définition du gabarit

Le gabarit est la représentation graphique des spécifications du filtre. Il définit les zones de fréquences et les niveaux d'atténuation requis.

Paramètres clés :

• fp (fc) : Fréquence limite de bande passante
• fa (fs) : Fréquence limite de bande atténuée
• Amax : Atténuation maximale tolérée en bande passante
• Amin : Atténuation minimale requise en bande atténuée

2.2 Étape 2 : Choix de l'approximation

Sélection de la fonction mathématique qui modélisera la réponse du filtre :

• Butterworth : Réponse maximalement plate
• Chebyshev : Transition plus raide avec ondulations
• Bessel : Phase linéaire (retard constant)
• Cauer : Transition optimale avec ondulations

2.3 Étape 3 : Calcul de l'ordre et fréquence

Détermination de :
• L'ordre n (complexité du filtre)
• La fréquence caractéristique ω_0

Ces paramètres sont calculés à partir des contraintes du gabarit et de l'approximation choisie.

2.4 Étape 4 : Décomposition en cellules

Un filtre d'ordre n est décomposé en cascade de cellules plus simples :
• Cellules du 1er ordre (si n impair)
• Cellules du 2ème ordre

Chaque cellule a ses propres ω_0 et facteur de qualité Q.

2.5 Étape 5 : Réalisation pratique

Choix des topologies de circuit et calcul des composants :
• Sallen-Key pour le 2ème ordre
• Circuit RC + AOP pour le 1er ordre
• Calcul des valeurs R et C

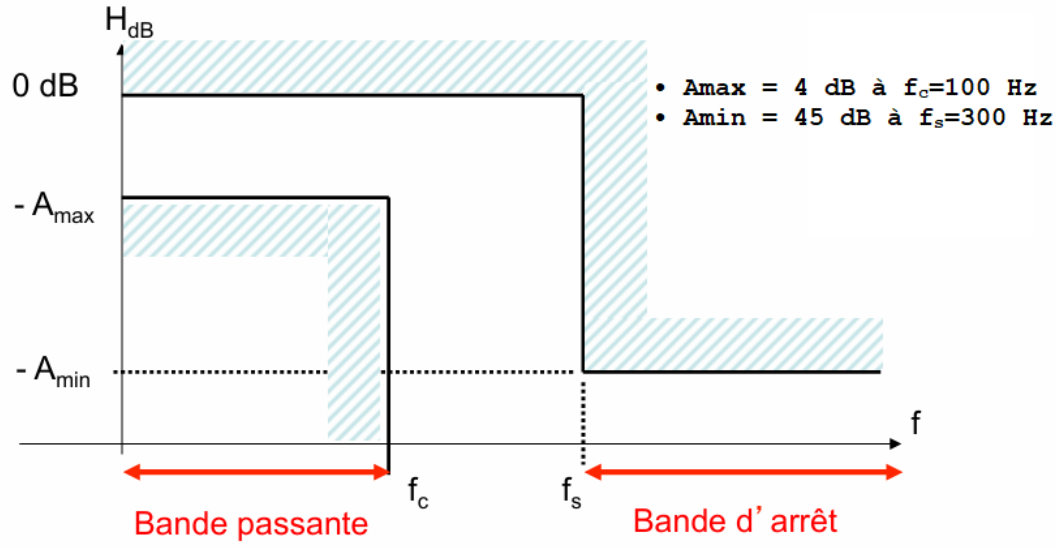
3. Types d'approximations

Type	Avantages	Inconvénients	Applications
Butterworth	Réponse plate Calcul analytique simple	Transition modérée	Général, audio
Chebyshev I	Transition raide Ondulation BP seulement	Ondulation en BP	Filtres sélectifs
Chebyshev II	Transition raide BP sans ondulation	Ondulation en BA	Anti-aliasing
Bessel	Phase linéaire Pas de distorsion	Transition lente	Signaux complexes
Cauer	Transition optimale Ordre minimal	Ondulations BP+BA	Contraintes sévères

4. Exemple : Filtre Butterworth d'ordre 5

Nous allons maintenant synthétiser complètement un filtre passe-bas Butterworth avec les spécifications suivantes :

Objectif : Filtre passe-bas avec gain de 10 (20 dB)
• Fréquence de coupure : fc = 100 Hz (atténuation ≤ 4 dB)
• Fréquence de rejection : fs = 300 Hz (atténuation ≥ 45 dB)



4.1 Calculs théoriques

Étape 1 - Gabarit du filtre seul (sans le gain de 20 dB) :
• Amax = 4 dB à f_c=100 Hz
• Amin = 45 dB à f_a=300 Hz

Étape 2 - Calcul de l'ordre n :
En utilisant la formule de Butterworth :
n = log10((10^(Amin/10) - 1)/(10^(Amax/10) - 1)) / (2 × log10(fs/fc))
n = log10((10^4.5 - 1)/(10^0.4 - 1)) / (2 × log10(300/100))
n ≈ 4.5

On choisit l'entier supérieur : n = 5

Étape 3 - Fréquence caractéristique :
f_0 = fc × (10^(Amax/10) - 1)^(-1/(2n))
f_0 = 100 × (10^0.4 - 1)^(-1/10) = 95.95 Hz

4.2 Décomposition en cellules

Un filtre Butterworth d'ordre 5 se décompose en :

• 1 cellule du 1er ordre
• 2 cellules du 2ème ordre

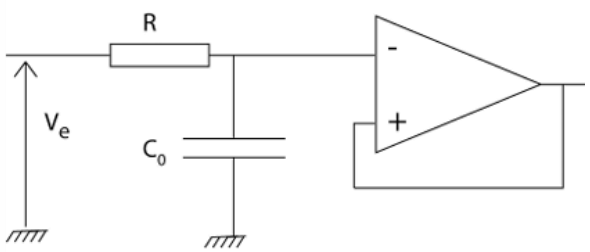
Les facteurs de qualité sont standardisés pour Butterworth ordre 5 : (voir ANNEXE 1)

Cellule	**Facteur Q**	**Fréquence f_0**
1er ordre	-	95.95 Hz
2ème ordre #1	0.618	95.95 Hz
2ème ordre #2	1.618	95.95 Hz

5. Réalisation pratique

5.1 Cellule du 1er ordre avec gain

Configuration : Amplificateur non-inverseur avec réseau RC



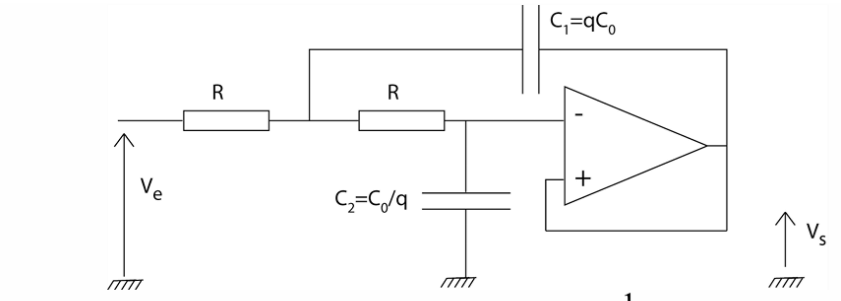
Fonction de transfert : $H(p) = (1 + R_2/R_1) / (1 + pRC_0)$

Calculs :

- Gain souhaité : $1 + R_2/R_1 = 10$
- Si $R_1 = 1$ kΩ, alors $R_2 = 9$ kΩ
- Fréquence de coupure : $\omega_0 = 1/(RC_0)$
- Si $R = 10$ kΩ, alors $C_0 = 1/(2\pi \times 95.95 \times 10000) = 165.9$ nF

5.2 Cellules du 2ème ordre (Sallen-Key)

Topologie Sallen-Key à gain unitaire



$$H(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{Q}\frac{p}{\omega_0} + \frac{p^2}{\omega_0^2}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \omega_0 = \dfrac{1}{RC_0} \\ Q = \dfrac{q}{2} \end{cases}$$

Relations fondamentales :

- $\omega_0 = 1/(R\sqrt{(C_1C_2)})$
- $Q = \sqrt{(C_1C_2)}/(C_1 + C_2)$

Méthode de calcul simplifiée :

- Fixer $R = 10$ kΩ pour toutes les résistances
- Calculer $C_0 = 1/(\omega_0 R) = 165.9$ nF
- Utiliser la relation $q = 2Q$ pour dimensionner les condensateurs

Cellule	**Q**	**C_1**	**C_2**
2ème ordre #1	0.618	205.1 nF	134.2 nF
2ème ordre #2	1.618	537.0 nF	51.2 nF

Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

ANNEXE 1

NUMBER OF POLES	BUTTERWORTH		BESSEL		CHEBYSCHEV 0.5dB RIPPLE		CHEBYSCHEV 2dB RIPPLE	
	$f_n(1)$	Q	$f_n(1)$	Q	$f_n(2)$	Q	$f_n(2)$	Q
2	1.0	0.70711	1.2742	0.57735	1.23134	0.86372	0.907227	1.1286
3	1.0	----	1.32475	----	0.626456	----	0.368911	----
	1.0	1.0	1.44993	0.69104	1.068853	1.7062	0.941226	2.5516
4	1.0	0.54118	1.43241	0.52193	0.597002	0.70511	0.470711	0.9294
	1.0	1.3065	1.60594	0.80554	1.031270	2.9406	0.963678	4.59388
5	1.0	----	1.50470	----	0.362320	----	0.218308	----
	1.0	0.61805	1.55876	0.56354	0.690483	1.1778	0.627017	1.77509
	1.0	1.61812	1.75812	0.91652	1.017735	4.5450	0.97539	7.23228
6	1.0	0.51763	1.60653	0.51032	0.396229	0.68364	0.31611	0.9036
	1.0	0.70711	1.69186	0.61120	0.765121	1.8104	0.730027	2.84426
	1.0	1.93349	1.90782	1.0233	1.031446	6.5128	0.982828	10.4616
7	1.0	----	1.68713	----	0.256170	----	0.155410	----
	1.0	0.55497	1.71911	0.53235	0.503863	1.0916	0.460853	1.64642
	1.0	0.80192	1.82539	0.66083	0.822729	2.5755	0.797114	4.11507
	1.0	2.2472	2.05279	1.1263	1.008022	8.8418	0.987226	14.2802
8	1.0	0.50980	1.78143	0.50599	0.296736	0.67657	0.257699	0.89236
	1.0	0.60134	1.83514	0.55961	0.598674	1.6107	0.571925	2.5327
	1.0	0.89998	1.95645	0.71085	0.861007	3.4657	0.842486	5.58354
	1.0	2.5629	2.19257	1.2257	1.005984	11.5305	0.990142	18.6873